Matemáticas
Material : MA-01

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 1
NÚMEROS ENTEROS

1. $|3 - 5| - |4 \cdot (-2)| - |12 : (-3)| =$

   A) -14
   B) -10
   C) 6
   D) 10
   E) 14

2. Al sumar el producto entre -6 y -2 con el cuociente entre -18 y 3, resulta

   A) -18
   B) -14
   C) -6
   D) 6

3. Si el cuociente entre 68 y -17 se resta del producto entre -8 y 7, resulta

   A) -60
   B) -52
   C) 3
   D) 52
   E) 60

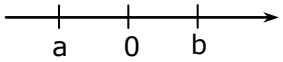
4. Una niña tiene 6 cajas vacías y quiere colocar una o más fichas en cada una de ellas, de tal forma que todas las cajas tengan un número distinto de fichas. ¿Cuál es el número mínimo de fichas que necesita?

   A) 6
   B) 15
   C) 21
   D) 27
   E) 36

(Fuente: DEMRE, Publicación 2012)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Si **a** y **b** son dos números enteros cuyas ubicaciones en la recta numérica están representados en la figura adjunta, entonces **siempre** se cumple que



A) $a \cdot b > 0$
B) $-a \cdot b < 0$
C) $a + b > 0$
D) $a - b > 0$
E) $a \cdot -b > 0$

6. Si al sucesor de -6 se le resta el antecesor impar de -3, se obtiene

A) -10
B) -9
C) -2
D) -1
E) 0

7. Si **n** representa un número par y **m** un número impar, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un número par?

A) $m - 1 + n$
B) $n + m$
C) $n - m$
D) $m - n + 2$

8. $3 - 2 \cdot (2 \cdot 3 - 2 \cdot 4) =$

A) 7
B) 2
C) 1
D) -1
E) -2

9. $-6^2 : 3^2 - (-2) \cdot (-5)^2 =$

A) -54
B) -46
C) -22
D) 46
E) 54

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. Para que el número de cuatro cifras **6_22** sea divisible por 6, ¿cuál es el menor número que se debe colocar en el espacio en blanco?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

11. La suma de tres impares consecutivos es **siempre** divisible por

I) 5
II) 3
III) 9

Es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.
E) solo II y III.

12. La suma de tres pares consecutivos es **siempre** un múltiplo de

I) 3
II) 6
III) 12

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

13. Al descomponer el número 360 en sus factores primos se obtiene $a^3 \cdot b^2 \cdot c$. Entonces, $a + b - c$ es igual a

A) 10
B) 6
C) 4
D) 0
E) -1

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Sean 13, □, □, 34, cuatro números ordenados de menor a mayor. ¿Cuál de las siguientes parejas de números cumple con la condición de que, ubicados en los casilleros, la diferencia entre dos números consecutivos es la misma?

A) 19, 28
B) 24, 29
C) 21, 26
D) 23, 24
E) 20, 27

15. Si **a** es un número compuesto impar menor que 10, entonces **a – 1** es

I) primo.
II) compuesto.
III) cuadrado perfecto.

Es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.
E) solo II y III.

16. Dos letreros luminosos se encienden con intermitencia de 24 y 36 minutos, respectivamente. Si a las 19 horas y 19 minutos se encuentran ambos encendidos, ¿a qué hora estarán nuevamente encendidos simultáneamente?

A) 20 horas y 31 minutos.
B) 20 horas y 19 minutos.
C) 20 horas y 21 minutos.
D) 19 horas y 49 minutos.

17. Una lista de enteros pares consecutivos es tal que -42 es el menor de los números. Si la suma de todos los números de la lista es 90, entonces ¿cuántos números forman esta lista?

A) 41
B) 42
C) 43
D) 44
E) 45

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. Si $a > 0$ y $a > b$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $|a| > |b|$
II) $|a| - |b| < 0$
III) $b - a < 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas

19. Si **p** es el menor número primo no par, **q** es el sucesor primo de **p** y **r** es el antecesor de **q**, entonces el resultado de **2r + 3p – q** es

A) 12
B) 13
C) 17
D) 20
E) 25

20. Sabiendo que n es un número tal que $n = t^2$ en que t es cualquier número primo mayor que 3. ¿Cuántos divisores positivos tiene el número $2n^2$?

A) 15
B) 10
C) 12
D) 5

21. Si **n** es un número natural impar, entonces el sucesor impar del sucesor de **n + 1** está representado por

A) 2n + 4
B) 2n + 2
C) n + 2
D) n + 3
E) n + 4

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. ¿Cuántos enteros no negativos menores que 181, **NO** son divisibles por 4?

A) 133
B) 134
C) 135
D) 136

23. Cinco personas P, Q, R, S y T juegan sacando cartón de una caja en el que aparece una operación, en la cual tienen que reemplazar la letra X por el número que les dictan (para todos el mismo). La persona que tiene el cartón con **el menor resultado** gana. Si sacan los siguientes cartones:

P	Q	R	S	T
X – 1	X + 1	1 – X	1 –(-X)	-X

¿Quién gana cuando dictan -3?

A) Q
B) P
C) R
D) S
E) T

(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

24. Si **p** es un número entero impar distinto de 1 y **q** es un número entero par consecutivo a **p**, entonces ¿cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $p \cdot q$ es múltiplo de 4.
II) $(p - q)^2$ es igual a 1.
III) $-q^2$ es un número entero positivo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

25. Un número x es llamado "cuadrado perfecto" si $x = k^2$ para algún entero positivo k. ¿Cuántos números enteros positivos menores que 19 pueden ser escritos como la suma de dos cuadrados perfectos?

A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

26. Se puede ordenar en forma creciente **a**, **b** y **c**, si se sabe que:

(1) a + 1 = b

(2) el antecesor de **c** es **b**.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. Sea **r** un número primo comprendido entre 30 y 50. Se puede determinar el valor exacto de **r**, si se sabe que:

(1) la suma de sus dígitos es menor a 10.

(2) la suma de sus dígitos es un número primo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Se puede determinar que (A + B) es múltiplo de 7, si se sabe que:

(1) A es múltiplo de 4 y B es múltiplo de 3.

(2) la diferencia entre A y B es múltiplo de 7.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. Sea **n** un número entero, se puede determinar que **n – 1** es par, si se sabe que:

(1) 2n es un número par.

(2) n + 2 es impar.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. Para los números enteros **m**, **n** y **t**, la expresión $\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{m+t}}$ representa **siempre** un número entero, si se sabe que:

(1) **(m + t)** es un divisor de **n**.

(2) **m** y **t** son factores de **n**.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**B**	7.	**A**	13.	**D**	19.	**A**	25.	**C**
2.	**D**	8.	**A**	14.	**E**	20.	**B**	26.	**C**
3.	**B**	9.	**D**	15.	**B**	21.	**E**	27.	**E**
4.	**C**	10.	**C**	16.	**A**	22.	**C**	28.	**E**
5.	**E**	11.	**B**	17.	**E**	23.	**B**	29.	**B**
6.	**E**	12.	**D**	18.	**C**	24.	**B**	30.	**A**

MA-01

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/